Calcolo del Rotore in Coordinate Curvilinee Ortogonali

1. Definizione delle coordinate

Identifichiamo le tre variabili indipendenti del sistema di coordinate ortogonali:

$$(q_1, q_2, q_3)$$

2. Calcolo dei fattori di scala

Per ogni coordinata, definiamo il fattore di scala (o coefficiente di Lamé) h_i, che rappresenta il rapporto tra lo spostamento fisico infinitesimo ds_i e la variazione della coordinata dq_i:

$$h_i = \frac{ds_i}{dq_i} \quad \text{per } i = 1, 2, 3$$

3. Scomposizione del campo vettoriale

Esprimiamo il campo vettoriale $\vec{F}$ lungo i versori ortogonali normalizzati $(\hat{u}_1, \hat{u}_2, \hat{u}_3)$:

$$\vec{F} = F_1(q_1, q_2, q_3)\hat{u}_1 + F_2(q_1, q_2, q_3)\hat{u}_2 + F_3(q_1, q_2, q_3)\hat{u}_3$$

4. Costruzione della matrice del rotore

Impostiamo l'equazione del rotore utilizzando il fattore di normalizzazione esterno (il reciproco del determinante dello Jacobiano) e la matrice formale:

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1\hat{u}_1 & h_2\hat{u}_2 & h_3\hat{u}_3 \\ \frac{\partial}{\partial q_1} & \frac{\partial}{\partial q_2} & \frac{\partial}{\partial q_3} \\ h_1 F_1 & h_2 F_2 & h_3 F_3 \end{vmatrix}$$

5. Sviluppo del determinante

Risolvendo il determinante lungo la prima riga e semplificando i fattori esterni con quelli dei versori estratti, otteniamo l'espressione analitica finale per il rotore:

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \times \vec{F} =& \frac{1}{h_2 h_3}\left(\frac{\partial(h_3 F_3)}{\partial q_2} - \frac{\partial(h_2 F_2)}{\partial q_3}\right)\hat{u}_1 \\ &+ \frac{1}{h_1 h_3}\left(\frac{\partial(h_1 F_1)}{\partial q_3} - \frac{\partial(h_3 F_3)}{\partial q_1}\right)\hat{u}_2 \\ &+ \frac{1}{h_1 h_2}\left(\frac{\partial(h_2 F_2)}{\partial q_1} - \frac{\partial(h_1 F_1)}{\partial q_2}\right)\hat{u}_3 \end{aligned}$$